

L: Don't Ask Why 2D

No preguntes por qué 2D

Nombre del archivo fuente (*Source file name*): `dont.c`, `dont.cpp`, `dont.java` o `dont.py`

Autor (*Author*): David Yepes

En el año 2089, el **Intergalactic Center for Protein Crafting (ICPC)** se erige como la instalación de ingeniería molecular más prestigiosa de la humanidad, enclavada en las tierras altas volcánicas de Islandia. Su joya de la corona, *SynthCore-9*, puede simular cualquier configuración de plegamiento de proteínas en el espacio tridimensional con precisión de femtosegundos. Una tranquila mañana de jueves, el Dr. Aldric Novak —ingeniero principal de simulación de ICPC y autoproclamado «*mejor programador del hemisferio norte*»— desplegó en *SynthCore-9* lo que describió en el mensaje del *commit* como «*una pequeña actualización de mantenimiento, totalmente inofensiva*». En cuestión de minutos, el simulador se bloqueó en el **Modo Planar 2D** (*2D Planar Mode*): una configuración heredada y olvidada que obliga a cada cadena de proteína a plegarse como un camino trazado sobre una cuadrícula infinita, sin cruzarse nunca a sí mismo y sin despegarse nunca del plano. Antes de que pudiera presentar un reporte de incidente, el Dr. Novak notó algo inquietante: las proteínas sintetizadas en este modo averiado mostraban puntajes de estabilidad *extraordinarios*, muy por encima de cualquier cosa que *SynthCore-9* hubiera logrado jamás en 3D. De inmediato le envió un mensaje a su colega, la Dra. Sofia Reyes, en **POLI** (*Protein Optimization Lab Initiative*): «*Necesito tu cerebro. Ahora mismo. No preguntes por qué todo es 2D.*»

Cuando llegó la Dra. Reyes, encontró los registros de salida de *SynthCore-9* repartidos en tres monitores. Pasó la primera hora leyendo en silencio, garabateando de vez en cuando en una pizarra. Para el segundo café, ya había descifrado el patrón. En el Modo Planar 2D, cada proteína es una cadena de N aminoácidos, cada uno clasificado como **H** (hidrofóbico) o **P** (polar), con exactamente B aminoácidos etiquetados como H. La cadena se dispone sobre una cuadrícula entera como un *camino autoevitante* (*self-avoiding walk*): partiendo del origen, cada aminoácido ocupa una celda adyacente (arriba, abajo, izquierda o derecha), sin volver a visitar nunca una celda. La estabilidad de la proteína se mide por sus **contactos hidrofóbicos** (*hydrophobic contacts*): pares de aminoácidos H que no son consecutivos en la cadena pero que, aun así, ocupan celdas adyacentes en la cuadrícula. «*Más contactos, más estable. Simple*», dijo. Para ilustrarlo, dibujó en la pizarra el caso interesante más pequeño: una cadena de $N = 4$ aminoácidos con un presupuesto de $B = 2$ aminoácidos hidrofóbicos.

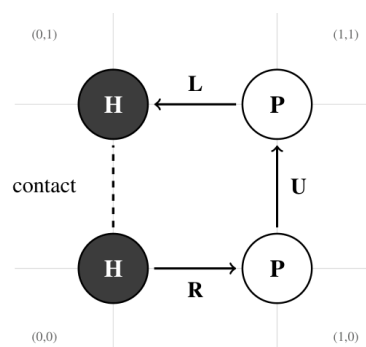


Figura 1: Secuencia `HPPH` plegada con las direcciones `RUL`: 1 contacto hidrofóbico (línea discontinua). Los nodos `H` se dibujan oscuros y los nodos `P` claros, para que la figura siga siendo legible en escala de grises.

Texto de la figura: «*contact*» = contacto.

La secuencia `HPPH` plegada como `RUL` coloca los dos aminoácidos H en extremos opuestos del camino, pero adyacentes en la cuadrícula. A pesar de estar separados por dos aminoácidos P en la cadena, forman un contacto hidrofóbico, el máximo alcanzable para estos parámetros. «*Alguien tiene que encontrar la secuencia y el plegamiento óptimos para cada pedido pendiente*», dijo, ya estirando la mano hacia el teclado.

Descripción de una proteína. Una proteína se describe mediante dos cadenas:

- Una **secuencia de aminoácidos** (*amino acid sequence*): una cadena de longitud N sobre el alfabeto $\{H, P\}$ (hidrofóbico / polar) con exactamente B apariciones de H . El i -ésimo carácter es la clase del i -ésimo aminoácido de la cadena.
- Un **plegamiento** (*folding*): una cadena de $N - 1$ direcciones que dispone la cadena sobre la cuadrícula. El primer aminoácido comienza en el origen, y cada aminoácido siguiente se coloca a una celda de distancia del anterior, en la dirección dada. Las cuatro direcciones y su efecto sobre la celda actual (x, y) son:

$$R : (x+1, y) \quad L : (x-1, y) \quad U : (x, y+1) \quad D : (x, y-1)$$

El camino debe ser **autoevitante** (*self-avoiding*): ningún par de aminoácidos puede compartir una celda. Dos aminoácidos son *adyacentes en la cuadrícula* si sus celdas difieren en exactamente un paso (una de las cuatro direcciones anteriores). Un **contacto hidrofóbico** es un par de aminoácidos H que son adyacentes en la cuadrícula pero *no* consecutivos en la cadena.

El supervisor del Dr. Novak aterriza en Reykjavik en menos de tres horas. La cola de síntesis pendiente contiene varios pedidos urgentes, cada uno de los cuales llega como un par de enteros N y B . Para cada pedido, determina el **número máximo de contactos hidrofóbicos** alcanzable, y proporciona una secuencia de aminoácidos y un plegamiento que lo produzcan, todo en una sola línea. La cola termina cuando $N = 0$ y $B = 0$. La Dra. Reyes está esperando.

Entrada (Input)

La entrada consiste en múltiples pedidos de síntesis. Cada pedido se da en una sola línea que contiene dos enteros N y B , donde

$$1 \leq N \leq 15, \quad 0 \leq B \leq N.$$

Hay a lo sumo $T \leq 60$ pedidos antes de la línea de terminación. La entrada termina cuando se encuentra una línea que contiene $0 \ 0$.

La entrada debe leerse de la entrada estándar.

Salida (Output)

Para cada pedido, imprime una sola línea con tres tokens separados por espacios:

1. el número máximo de contactos hidrofóbicos;
2. una secuencia de aminoácidos de longitud N (una cadena de H / P con exactamente B apariciones de H);
3. un plegamiento: una cadena de $N - 1$ direcciones de $\{R, L, U, D\}$ (definidas arriba) que dispone la secuencia sobre la cuadrícula como un camino autoevitante que logra ese número de contactos.

Si $N = 1$, imprime solo el conteo de contactos y la secuencia (no hay plegamiento). Pueden existir muchas soluciones óptimas; se acepta **cualquier** secuencia y plegamiento que logre el número máximo de contactos.

La salida debe escribirse en la salida estándar.

Ejemplo de entrada (Sample Input)	Ejemplo de salida (Sample Output)
4 2 6 4 3 2 1 1 0 0	1 HPPH RUL 2 HHPPHH RRULL 0 HHP RR 0 H